UNIDAD 2
ACTIVIDAD PRÁCTICA
BIG DATA HADOOP

U-tad
CENTRO UNIVERSITARIO
DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL

Centro adscrito a
Universidad
Camilo José Cela

ÍNDICE

ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRÁCTICA 3

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRÁCTICA 3

RECOMENDACIONES E INDICACIONES PARA LA ENTREGA 4

RÚBRICA DE CORRECCIÓN 4

COMO REALIZAR MI ENTREGA 4

ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRÁCTICA

Nombre de la práctica	
Tipo de tarea	Individual
Entregables	PDF a modo de memoria

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRÁCTICA

Esta actividad práctica de la unidad 1 consta de 3 partes:

1ª Trabajo con HDFS
2º Práctica manual de MAP Reduce
3º Caso CAP

1º Trabajo con HDFS

Partiendo del ejercicio de HDFS desarrollado en los apuntes (es aconsejable ejecutarlo) se pide que el alumno realice una creatividad:

El alumno debe proponer un enunciado de un problema que se resuelva con la ejecución de pasos de comandos HDFS. Recordad que si se emplea IA debe documentarse los promps utilizados, las respuestas dadas por la IA y una interpretación personal y propia de la respuesta que da la IA.

El ejemplo debe incluir un paso que dé error, y en la solución se debe explicar or qué da error y cómo se puede solucionar.

Hay que entregar enunciado, y solución con comandos y captura de haberlo ejecutado.

2º Práctica de MAP REDUCE

El alumno deberá identificar un escenario real donde el uso del paradigma MapReduce resulte adecuado. Antes de comenzar, deberá comunicar su elección en el foro del curso, asegurándose de que no coincida con la de otro compañero.

Se pide:
a) Justificar la naturaleza Big Data del problema a partir de las dimensiones clásicas (Volumen,

Velocidad, Variedad, etc.).
b) Representar de forma manual las etapas de procesamiento Map y Reduce con registros simulados. Se obtendrá mayor puntuación si se emplean funciones distintas a las trabajadas en clase.

NO se pide seleccionar un dataset real, pero el diagrama sí que debe incluir como mínimo 10 registros y mostrar lo que va sucediendo con cada registro en cada fase.

3º Caso CAP
Recordando que el Teorema CAP establece que un sistema distribuido no puede garantizar simultáneamente consistencia, disponibilidad y tolerancia a particiones, el alumno deberá presentar un ejemplo real de sistema distribuido y analizar qué propiedades cumple y cuáles no. Se requiere una justificación razonada desde la perspectiva técnica y de negocio.

RECOMENDACIONES E INDICACIONES PARA LA ENTREGA

Es necesario entregar un pdf a modo de memoria de la práctica. En dicho pdf hay que explicar las tres partes aportando pantallazos de ejecución o diagramas correspondientes.

Recordad que todo uso de la IA tiene que ser declarado.

RÚBRICA DE CORRECCIÓN

La rúbrica para corregir el ejercicio seguirá los criterios listados a continuación, que tienen distintos pesos respecto al total de la nota.

Criterios	Excelente	Satisfactorio	No satisfactorio	Insuficiente
Ejercicio 1 HDFS 3 ptos	De 2,5 a 3 Perfecto o con un error menor	De 2 a 2,5 Más de un error menor	De 1,5 a 2 con un error mayor	De 0 a 1,5 con varios errores mayores
Ejercicio 2 MAP REDUCE 4 ptos	De 3,5 a 4 Perfecto o con un error menor	De 3 a 3,5 Más de un error menor	De 2 a 3 con un error mayor	De 0 a 2 con varios errores mayores
Ejercicio 3 CAP 3 ptos	De 2,5 a 3 Perfecto o con un error menor	De 2 a 2,5 Más de un error menor	De 1,5 a 2 con un error mayor	De 0 a 1,5 con varios errores mayores

COMO REALIZAR LA ENTREGA

Fichero pdf con la memoria del ejercicios.